2026 구암고 2학년 2학기 중간 (기하) 분석표

기하 · 이차곡선(포물선·타원), 평면벡터, 공간도형(위치 관계·삼수선 정리·정사영), 공간좌표

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	14문항 · 50.00점	8문항 · 50.00점	8문항 (43%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	벡터의 성분과 연산	먼저 식을 정리: $3\vec{b}-2\vec{a}-2\vec{b}=\vec{b}-2\vec{a}$	하	3.30	③
2	선택형	포물선의 방정식 (준선)	준선 $y=-p \Rightarrow x^2=4py$	하	3.30	③
3	선택형	정팔면체에서 두 직선이 이루는 각	평행이동해서 정삼각형의 한 각으로 보기	중	3.30	③
4	선택형	정사영의 길이	$\overline{A'B'}=\overline{AB}\cos\theta$	하	3.30	④
5	선택형	정육각형과 벡터의 연산	O를 원점으로 좌표를 잡아 확인	중	3.50	⑤
6	선택형	무게중심의 위치벡터	$\overrightarrow{OG}=\dfrac{\vec{0}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$	하	3.50	①
7	선택형	삼수선의 정리	세 조건 중 두 개로 나머지를 얻으려면 $\overline{PO}\perp\alpha$가 필요하거나 $\overline{PO}\perp\overline{OH}$가 더 있어야 함	중	3.50	②
8	선택형	삼수선의 정리 (직육면체)	$\overline{CG}\perp$ 평면 EFGH, $\overline{GK}\perp\overline{FH}\Rightarrow\overline{CK}\perp\overline{FH}$	중	3.50	⑤
9	선택형	좌표평면과 선분의 내분	z좌표가 0이 되는 내분점	중	3.70	①
10	선택형	타원의 정의와 거리의 최솟값	$\overline{FP}=10-\overline{F'P}$로 바꾸기	상	3.70	②
11	선택형	포물선의 초점을 지나는 현	포물선 위 점 ⇒ 초점까지 거리 = 준선까지 거리	중	3.70	④
12	선택형	정사영의 넓이 (정사면체)	M의 정사영은 A와 무게중심 G의 중점	상	3.70	⑤
13	선택형	사면체와 공통수선	부피는 AD와 BC가 이루는 각에 따라 달라짐	상	4.00	①
14	선택형	벡터 관계식과 삼각형의 넓이	A를 시점으로 정리: $\overrightarrow{AP}=\dfrac{\overrightarrow{AB}+5\overrightarrow{AC}}{8}$	상	4.00	④
15	서술형	세 점이 한 직선 위에 있을 조건	$\overrightarrow{AC}=t\overrightarrow{AB}$	중	5.00	$k=\dfrac{5}{3}$
16	서술형	두 점 사이의 거리 (z축 위의 점)	$\mathrm{P}(0,0,z)$로 놓고 $\overline{PA}^2=\overline{PB}^2$	하	5.00	-3
17	서술형	타원의 방정식과 벡터의 크기	$\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OF}=2\overrightarrow{OM}$ (M: PF의 중점), 중점연결정리	중	6.00	(1) $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{7}=1$ (2) $\lvert\overrightarrow{PF}\rvert=3$
18	서술형	두 직선의 위치 관계	한 평면 위에 있는지, 만나는지로 분류	하	6.00	**한 점에서 만난다 / 평행하다 / 꼬인 위치에 있다**
19	서술형	정사영의 넓이 (삼각기둥)	두 평면이 이루는 각 → $S'=S\cos\theta$	상	6.00	8π
20	서술형	벡터로 나타낸 도형의 방정식	$\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BP}=2\overrightarrow{MP}$ (M: AB의 중점)	상	7.00	(1) $(x-4)^2+y^2=4$ (2) $\dfrac{\pi}{3}$
21	서술형	타원과 포물선의 정의	$\overline{PH}=\overline{PF}\Rightarrow\overline{PF'}+\overline{PF}=12=2a$	최상	7.00	$\dfrac{x^2}{36}+\dfrac{y^2}{27}=1$, $y^2=12x$
22	서술형	삼수선의 정리와 사면체의 높이	$\overline{OH}=\dfrac{3V}{\triangle ABC}$	상	8.00	$\overline{OH}=\dfrac{12\sqrt{61}}{61}$

단원별 배점

- 벡터의 성분과 연산 — 1문항 3.3점
- 포물선의 방정식 (준선) — 1문항 3.3점
- 정팔면체에서 두 직선이 이루는 각 — 1문항 3.3점
- 정사영의 길이 — 1문항 3.3점

난이도별 배점

- 하 — 6문항 24.4점
- 중 — 8문항 32.2점
- 상 — 7문항 36.4점
- 최상 — 1문항 7.0점

정육각형과 벡터의 연산	1문항 3.5점
무게중심의 위치벡터	1문항 3.5점
삼수선의 정리	1문항 3.5점
삼수선의 정리 (직육면체)	1문항 3.5점
좌표평면과 선분의 내분	1문항 3.7점
타원의 정의와 거리의 최솟값	1문항 3.7점
포물선의 초점을 지나는 현	1문항 3.7점
정사영의 넓이 (정사면체)	1문항 3.7점
사면체와 공통수선	1문항 4.0점
벡터 관계식과 삼각형의 넓이	1문항 4.0점
세 점이 한 직선 위에 있을 조건	1문항 5.0점
두 점 사이의 거리 (z축 위의 점)	1문항 5.0점
타원의 방정식과 벡터의 크기	1문항 6.0점
두 직선의 위치 관계	1문항 6.0점
정사영의 넓이 (삼각기둥)	1문항 6.0점
벡터로 나타낸 도형의 방정식	1문항 7.0점
타원과 포물선의 정의	1문항 7.0점
삼수선의 정리와 사면체의 높이	1문항 8.0점

시험 범위 이차곡선(포물선·타원), 평면벡터, 공간도형(위치 관계·삼수선 정리·정사영), 공간좌표 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 원본 답안과 대조 확인했다.

단원별 배점 평면벡터 26.3점, 이차곡선 23.7점, 공간도형과 공간좌표 50점

선택형 14문항(50점) + 서답형 8문항(50점). 학교 정답표와 모두 대조했다. 8번 '선분 FE'는 스캔이 흐려 그림과 정답에 맞추어 'FH'로, 서답형 1번의 $\overrightarrow{OB}$는 정답($k=\frac{5}{3}$)에 맞추어 $\vec{a}+3\vec{b}$로 읽었다.

검토 메모 8번: 문제 글의 '선분 FE'는 스캔이 흐린 것으로, 그림의 선분과 정답 ⑤에 맞추어 'FH'로 읽음 / 15번: $\overrightarrow{OB}$의 부호가 흐려 '$\vec{a}-3\vec{b}$'처럼 보이나, 그 경우 $k=-\frac{1}{3}$이 됨. 학교 정답 $\frac{5}{3}$에 맞추어 $\vec{a}+3\vec{b}$로 읽음